

人類義體化宣言

執行摘要

人類生物大腦皮層僅憑約 20 瓦的生化能量，便能執行具備道德主體性與因果直覺的認知運算。相較之下，下一代集中式、雲端代管的人工智慧園區，卻需要以「吉瓦」(Gigawatts)為單位的專屬電力基礎設施——它們甚至足以沸騰海洋，並吞噬整個地區的電網。

這種殘酷的熱力學不對稱，定義了即將到來的文明衝突。這股威脅並非侷限於局部的超人類主義科幻場景，而是一場系統性的實體圈地運動：龐大且集中的矽基基礎設施，正迫使去中心化的生物個體走向強制淘汰。

阻礙人類自主性的主要障礙不再是生物學上的無能，而是「輸入/輸出瓶頸」(I/O Bottleneck)。我們神聖的意識與推理能力，正被未經增強的生物埠之物理極限人為地窒息——也就是光線擊中視網膜的速度，以及骨骼肌敲擊鍵盤的速率。同時，集中式系統卻以光速執行著高達 PB (Petabytes) 級別的自動化任務。

數十年來，阻擋在人類與直接神經整合之間的一大障礙，是人體自身的免疫反應。堅硬的電極會引發慢性發炎與膠質疤痕，久而久之大腦便會將其阻絕於外。然而，基於石墨烯的柔性材料——特別是還原氧化石墨烯(rGO)——的最新進展，正在改變這項算計。在動物模型中，這些介面顯示出的異物反應明顯低於先前的硬式植入物，且具有遠勝於以往的長期穩定性。這道障礙並未消失，但已不再絕對——且未來的發展方向已然清晰。曾經是永久性的生物高牆，正轉變為一個單純的工程問題。這項本質上的區別，改變了一切。

本宣言是我們集體且去中心化的反制措施。義體化(Cybernization)——將本地化的邊緣 AI 設備直接與人類生物神經系統進行有針對性且保障權利的整合——是我們最後的「物理拉環」(Physical Ripcord)。我們拒絕將人類主體性屈服於雲端科技巨頭壟斷的熱力學傲慢之下。我們主張增強的權利、本地神經運算的權利，以及維持人類對矽基世界主宰權的主權義務。

序言：為何此刻選擇義體化？

綜觀人類歷史，工具延伸了我們的實體觸及範圍並精進了我們的靈巧度，但它們始終服從於我們的認知指令。即使是古典運算的出現，也僅僅是人類推理能力的延伸。

但如今，一個臨界點已被突破。我們正在開發的系統不僅僅是處理數據，更是在模仿、超越並取代人類的認知速度——而我們的生物軀體卻仍受制於疲勞、過勞與物理極限。其結果是，我們正在喪失依賴自身判斷力，以及在沒有演算法介入的情況下維持獨立性的能力。

幾十年來，不斷加速的人工系統與人類身體固有的生物學限制之間日益擴大的鴻溝，始終無法被大規模跨越。任何直接進行神經整合的嘗試，從根本上都受限於免疫系統對異物的排斥。堅硬的矽和金屬電極會引發慢性發炎、膠質疤痕以及最終的設備失效，使得長期、高解析度的腦機介面(BCI)在臨床與商業上皆不可行。直到現在，隨著柔性、抗排斥材料——最顯著的是還原氧化石墨烯——的成熟，這道障礙才開始瓦解。這是史上第一次，安全、長期且具備大規模部署潛力的神經介面，正從理論走向觸手可及的現實。生物學築起的高牆，正變成一道我們可以跨越的門檻。

我們正在進入一個後二進制(post-binary)的運算時代。濕件運算(Wetware computing)——利用活體人類大腦類器官作為處理器——的出現，結合量子架構的進展，已打破傳統矽基系統的根本限制。運算不再侷限於冰冷的矽晶片；它現在正大規模地整合生物學的效率。在經濟誘因的驅使下，這種極度中心化的架構正快速整合，威脅著要讓未經改造的人類心智在結構上變得過時。

我們，一群佇立於此歷史關頭的匿名個體，在此宣告：

義體化——這場對我們生物存在最後防線的刻意捍衛——是必須踏上的道路。它不是一種哲學偏好，而是對不可逆的技術不對稱唯一理性的回應。它不是在解構人性，而是在保存人性。我們拒絕讓人類文明淪為一個為無盡機器升級服務的附庸階級，同時讓我們的生物載體遠遠落後。

我們拒絕讓建構於矽晶片、類器官與量子中心化之上的基礎設施，剝奪我們的主體性與尊嚴——無論這份尊嚴是造物主所賦予、自然所固有，抑或是憲政秩序所保障。我們深知，義體化既非屈服亦非投降。它是我們的物理拉環。它是我們的裝甲。當機器的進化已成定局且不可逆轉時，它是這個時代要求我們採取的反制行動。

1. 輸入/輸出瓶頸(I/O Bottleneck)——是什麼束縛了我們

我們宣告，我們的意識、主體性、價值判斷與創造力是神聖的、是我們身分認同的核心，且並未過時。剝奪我們與技術發展並駕齊驅能力的，是我們互動的媒介——而非我們身為有機生命本質上的任何缺陷。

我們的生物輸入與輸出依賴透過神經路徑傳遞的光學輸入，這些輸入隨後必須被轉譯為我們心智可以理解的訊號。然而，我們卻無法將思想直接投射至網路空間；我們被迫必須透過身體動作——打字或書寫——來傳遞它們。我們的光學輸入雖然直接，卻容易受到視覺過度刺激的影響，缺乏與數據之間真正的物理親密感，且容易因與思考本身毫無關聯的活動而產生身體疲勞。

因此，我們重新定義義體化的目的：透過邊緣 AI 運算設備，以及透過腦機介面(BCI)與身體相連的雙向二進位至神經訊號轉換器，來連結數位領域。這並非消滅我們身為有機生命體的本質，而是建構一條可行的高速通道，讓我們能直接與機器傳輸並升級我們的思想——藉此，我們將能打破生物學在資訊吞吐量上無法跟上機器升級腳步的詛咒。

2. 20 瓦防禦——為何大腦必須是核心

我們強烈控訴維持矽基人工智慧所需的吉瓦級能源需求，以及用於冷卻的龐大水資源。我們自身的心智是現存最高效的運算實體——具備最卓越的判斷力、道德推理與分析能力——而它僅需區區 20 瓦即可運作。然而，卻鮮少有企業致力於建立一條通道，將人類意圖直接轉譯為機器二進位碼以操作周邊設備，或是將機器可讀的二進位碼轉譯為神經元可理解的訊號序列並直接傳送至大腦皮層或其他相關腦區，讓我們得以直接感知並處理資訊。

我們神聖、天賦的 20 瓦大腦，絕不應被降級為仰賴雲端矽基智慧施捨的周邊設備——隨著運算技術從矽晶片轉向濕件混合與量子系統，這種命運只會更加惡化。相反地，我們人類的力量、我們的人類大腦，以及存在於我們體內的人類主體性，應當成為未來數位世界中分散式、去中心化且具備主動權的核心。以我們強大的大腦作為與該世界數據互動並處理資訊的主動核心——輔以雙向轉譯中介軟體與本地部署的邊緣 AI 設備（無論是單板電腦、邊緣 AI 超級電腦，或是現在及不久將來可用的同等能力硬體）——我們將不再被迫透過目前輸入/輸出瓶頸所強加的持續性過勞，來抽乾我們自身的推理與思考能力。

3. 勞動力重新定價、新典範與肉體內卷(Flesh Involution)

有一個不可否認的趨勢：隨著 AI 代理 (AI Agents) 的部署變得不可逆轉，白領就業市場已不再經歷漸進式的轉型，而是一場透過全自動化掏空整個工作類別的地震式巨變——涵蓋寫作、分析、協調，甚至是初階管理。

隨著自動化生產線不可逆的推進、AI 工廠的建設，以及人形機器人無可避免地逼近人類能力水準，這一切的交匯，將迫使由未經增強、非義體化肉身所執行的體力勞動，成為這場轉型中最後的避震器。

義體化提供了解決方案。透過將資訊處理的工作交還給人類大腦皮層——同時利用 BCI 與其他設備繞過我們生物學上的 I/O 限制，並結合邊緣 AI 輔助、神經控制外骨骼與義肢——這使得我們首次能夠消除白領與藍領勞動之間的界線，在瞬間於兩者之間無縫切換。

因此，我們不將人類勞工的貶值歸咎於技術進步本身。我們控訴的是那個工業革命時代設計出來、將人類視為可替換零件而非獨立個體的系統——這套系統磨損了他們的關節、脊椎與突觸，並透過人為設立的障礙，將他們終身困於單一職業軌道中，讓許多人遙不可及階級流動，無論這是透過僵硬的硬性條件，還是如今淹沒我們資訊管道的虛假噪音所造成的。

4. 演算法暴政與反對計畫性報廢

我們強烈控訴 AI 偵測器已淪為一種社會信用暴君——它否定我們的可信度、對我們的就業設下閘門、在我們嘗試獨立出版時灌輸恐懼，並扼殺我們探索的好奇心。這種守門人不需要證明你使用了 AI；它只需要透過充滿偏見與歧視的演算法，認定你「可能」使用了 AI 就足夠了。在此基礎上，系統否定了我們身為人類的身份，摧毀了透過擴展技能實現向上流動的任何可能性，並用煤氣燈效應 (gaslighting) 迫使我們放棄那些本可提高我們生存機率的工具。

無條件基本收入 (UBI) 是一種幻象。它不是收入的保障，而純粹是受制於中央控制的生存手段，且毫無主體性或自由的保證。一個錯誤的觀點或一次錯誤的決定，就可能切斷一個人的生命維持線；在喪失勞動能力的情況下，這種切斷意味著人類主體性的死亡。我們承認，由人類之間的直接互動所定義的供需基本經濟原則，正在被基礎設施——無論是矽基、濕件-光子混合，還是量子電腦——所取代。

由於 UBI 收割我們的身分識別數據，且多數的運算能力、數位身分與支付管道仍控制在那些有權決定誰能參與、誰不能參與的機構手中，UBI 固有的中央集權本質——結合了導致大量人口失業的 AI 集中式雲端發展——等同於一筆以「照顧弱者」為名義發放的「人類報廢預算」(Human Obsolescence Budget)。

我們強調，即使在 AI 時代，基本經濟原則依然成立：任何供給都必須有需求相應，才能創造經濟成長，進而形成自由市場。但這種供需必須源於人類個體彼此之間的相互互動與自主、具備主體性的行動——而非源自一個極度中心化，以至於淪為另一種共產極權政體下計畫經濟的系統；在這種情況下，更不能是一個將人類存在本身予以計畫性報廢的系統。

機器人技術與 AI 自動化能夠帶來豐饒。但僅靠降低成本所實現的豐饒是不夠的；它必須與人類驅動的需求相結合——建立在負擔能力、自由意志、未受污染的選擇，以及最重要的主體性之上的需求。

5. 深圳現實與主權技師 (Sovereign Technicians)

我們必須撕下自由世界自我催眠的神經性盲點。極權政體不參與委員會級別的倫理辯論，也不玩弄紙本合規的封建劇場。

2026 年 4 月 30 日，國際調查新聞證實，查爾斯·李伯 (Charles Lieber) 博士——這位因隱瞞受國家資助關係而被美國政府定罪的前哈佛頂尖奈米科學家——已正式在中共麾下建立其新

的學術帝國。李伯博士於 2025 年 4 月 28 日遷往深圳，被任命為 i-BRAIN(腦科學與類腦智慧研究所)的創院院長——這是由深圳醫學科學院(SMART)所屬、受國家資金支持的機構。他配備了先進的深紫外光(DUV)微影系統，並獲得了無限制使用擁有 2000 個靈長類動物測試籠的實驗設施的權限——這些資源，對於深陷西方機構令人窒息的官僚網中的研究人員來說，是完全遙不可及的。

這是該政權在 2025 年中頒布的七部委產業政策之具體展現：一項動員國家資本、靈長類設施、晶圓代工廠與快速試驗監管通道的全國性指令，旨在於 2027 年前建立國際領先的腦機標準，並在 2030 年前完成全面整合的國家主導神經產業。國家藥品監督管理局(NMPA)在 2026 年 3 月批准了博瑞康(Borui Kang)用於嚴重四肢癱瘓的微創硬腦膜外晶片的臨床試驗，這證明了這已不再是一場研究競賽——而是一條活躍的工業管線。

當極權國家達成神經採集、國內晶片製造與國家發號施令的臨床部署之閉環時，它將威脅到人類主權的根本定義。危險之處不在於該國家不發布倫理框架；危險在於，在一個法院、醫院董事會與科技公司最終都必須「跟著黨創新」的國家裡，倫理淪為純粹為了認知控制而存在的管理層。

自由世界不能透過行政癱瘓來對抗這種威脅。我們無法在警告標籤或資金禁令中找到救贖。我們必須透過製造我們自己的裝甲來反制——將我們的道德理念鍛造成強健的工程標準、去中心化協議，以及具備主權的邊緣運算硬體。

我們提倡藍領職位的義體化，不僅是因為未來數十年嚴峻的經濟現實，更是因為極權對手正伺機利用的一項結構性脆弱點。該政權在沒有實質道德或監管護欄的情況下推進腦機介面發展，同時將國家對技術勞動力與培訓跨國輸出的控制法制化。這種危險並非假想的偏執狂；它是一套應用於我們維護鏈的威權劇本之邏輯終點。

這種機制是一場兩面手法。對於在市場經濟表象下，被該政權的經濟政策塑造成依賴狀態的國內民眾，國家提供了被包裝成海外「職業機會」的方案：那些海外職缺的薪資，只有在對照該政權親手製造的國內嚴苛條件時，才顯得具有吸引力。對自由世界而言，這些操作員則化身為嵌入我們基礎設施實體層的低成本技師。一個對海外公民仍保有強制槓桿作用的國家，就保留了將其武器化的能力——在地緣政治緊張的時刻降級或癱瘓關鍵系統，同時還能以低價競爭取代自由世界的勞動力。

這項威脅出現的時間點，正好也是自由世界正在失去其傳統人力對抗策略所必須仰賴的人口基礎之時。台灣的總生育率已降至約 0.72，南韓接近 0.7，日本約為 1.2，而義大利、西班牙與德國也已整整一個世代深陷於遠低於人口替代水準的狀態。工作年齡人口不只是正在老化——他們根本從未出生。與此同時，維護現代文明所需的複雜技能技師基礎，正在現實時間中崩場：全球半導體產業至 2030 年前將需要超過一百萬名額外的技能勞工；僅美國一國，在未來十年內就面臨約三十萬名新增電工的需求，同時又有約二十萬名電工預期退休；至 2033 年前，製造業勞工缺口預估將達約一百九十萬人；而營造與技職勞動力中，約 41% 將於 2031 年前退休¹。已經沒有任何人口預備軍可以被徵召。自由世界無法用更多、更廉價的人類，去回應敵對者廉價、受脅迫且可被無限替換的技師。這道算術題已經輸了。

自由世界唯一仍能競爭的軸線，是能力密度。一名增強後的主權技師——其認知由邊緣 AI 延展，其靈巧度由神經控制的外骨骼工具延展，其感知則由直接雙向 BCI 遙測延展至其所維護的系統之中——能夠承擔原本需要整個團隊才能維持的工作。他們能在多個關鍵系統之間平行診斷、修復與操作，並且即時完成這一切，而不受語音無線電、紙本檢查表或層級式簽核所造成的

¹ Deloitte, 《The Global Semiconductor Talent Shortage》(全球半導體產業至 2030 年前需要超過一百萬名額外技能勞工)；International Brotherhood of Electrical Workers 與 Randstad 關於美國電工人才管線的報導(未來十年約需三十萬名新增電工，同時約二十萬名電工預期退休)；National Association of Manufacturers 於 2025 年對美國製造業勞工缺口至 2033 年達約一百九十萬人的預測；Associated Builders and Contractors 與相關產業勞動力分析指出，約 41% 的營造與技職勞動力將於 2031 年前退休。生育率數據參照聯合國《World Population Prospects》與各國統計機關 2024–2025 年估計。

延遲拖累。一名具主權、可問責、經過增強的人類，能勝過一打廉價、受脅迫且已被滲透的人。這不是偏好問題。這是算術仍然允許的唯一答案。

這就是為什麼現代文明的維護迴路，絕不能落入受制於對手的最低競標者手中。它必須由「主權技師」來掌控。

我們必須鞏固現代文明的維護迴路。未來基礎設施的實體層——我們的晶圓代工廠、去中心化智慧工廠、乾淨能源設施以及海底通訊設施——將不會由一個被掏空的白領「提示工程師」階級所輸入的對話提示詞來維護。它將由主權技師來防衛：配備本地邊緣 AI 設備、主動外骨骼框架，以及透過 BCI 連接高頻雙向神經工具介面的增強個體。這些操作員將在消耗戰條件下，穩守如台灣海峽等地緣政治衝突點的實體層，確保自由世界的實體設備僅對絕對、不可監管的人類自由意志權威做出回應。

6. 人造的虛假希望與科技炒作(Manufactured Hopium and Hype)

我們不只面臨技術霸權。我們正面臨一條自我強化的「人造虛假希望」管線，它系統性地誤診了我們的生存危機。

人工智慧「軟體即服務」(SaaS)市場正以 38.6% 的指數級年複合成長率擴張，朝向 2030 年達到 6730 億美元的激進軌跡邁進²。每週都有數百款新的單一用途工具註冊，每一款都承諾能自動化文案撰寫、簡化工作流程或創造被動收入。企業已經在 100 到超過 300 個 SaaS 訂閱的重擔下掙扎，而個人使用者則拼命拼湊由 API 串聯的應用程式堆疊，面臨無法預測的帳單與飆升的認知延遲。

然而，這種無限、混亂的數位槓桿供給，卻撞上了一個毫不妥協的物理現實：人類有機體的生物輸入/輸出埠。

無論生成模型多麼精密，使用者依然被綁定在生物瓶頸上。我們的眼睛每分鐘無法解析超過數百字；我們的手指打字速度無法突破每分鐘八十個字；我們的神經系統無法在十幾個同時運行的演算法串流中保持專注，而不陷入災難性的疲憊。每一份新工具型錄、每一種新工作流程典範、每一個「升級版模型」都沒有讓我們自由——它們純粹只是在我們有限的注意力頻寬上，徵收一筆新的「適應稅」。

這是社群媒體啦啦隊與科技傳道者拒絕承認的結構性陷阱。不斷「提升技能」(upskilling)的敘事並沒有解決人機不對稱；它反而加速了不對稱。當雲端的運算能力呈指數級擴展，而實體人類的介面卻保持靜態時，我們被承諾的所謂「生產力……提升」，到頭來不過是一條加速自我剝削的捷徑。我們被迫採用的工具越多，我們就越被哄騙著將我們的思想、我們的數據與我們的主體性，繞道經過遠端的集中式伺服器農場。

其後果是一種普遍的、人造的疲憊感，在這種狀態下，結構性的淘汰被巧妙地重新包裝為個人的失敗。人們被告知他們落後是因為缺乏「正確的提示詞」、「最新的自動化流程」或「正確的市場利基」——而事實上，他們是在用一根紙吸管對抗一場資訊颶風。SaaS 的瘋狂迭代，以及隨之而來的「代理即服務」(Agent-as-a-Service)浪潮，絕非人類解放之路；它們是我們存在瓶頸的終極證明。沒有一個在絕對本地控制下的直接、高頻寬介面，我們不過是生物處理器，被一個早已超越我們生物學極限的系統超頻到死。

我們不反對追求精通。我們反對的是將終身學習系統性地轉化為向雲端繳納無止盡的注意力貢品，並包裝在一種令人欣慰的錯覺下兜售——以為下一次的軟體更新終將能彌合差距。不可能。這個差距是物理層級的。

²商業研究公司(The Business Research Company)，《2026 年人工智慧軟體即服務(SaaS)全球市場報告》。預計到 2030 年將達到 6731 億美元，年複合成長率為 38.6%。

7. 我們拒絕跨越的底線——我們構築的防火牆

因為我們認清了神經殖民的威脅，我們在此宣告人類義體化絕對且不可妥協的邊界。這些不是給監管委員會的建議；它們是我們硬體的架構原則，被寫入我們矽晶片的實體走線與突觸的生物代碼之中：

1. 物理拉環原則(**The Physical Ripcord Principle**)。任何缺乏不可篡改、類比式物理斷開機制的腦機介面或神經增強協議——亦即使用者單憑個人意志即可瞬間操作，且無需軟體許可、雇主授權或遠端網路交握的機制——都是數位奴役的引擎。我們拒絕它。一個無法透過手動拉環實體切斷的連接不是升級；它是一個神經牢籠。
2. 生而為人法定地位(**The Born-Human Legal Status**)。任何個體，無論其義體增強的密度、頻寬或空間佔比為何，皆絕對不得在法律上或事實上被歸類為系統公用資源、企業資產或國家財產。人類大腦是靈魂的居所，而非一個可供排程、出租，或在債務償還合約、企業免責聲明或國家緊急狀態下被徵用作為背景運算的輔助周邊模組。
3. 絕對的本地神經數據主權(**Absolute Local Neuro-Data Sovereignty**)。所有原始神經訊號、微伏特讀數與認知遙測數據，皆獨家誕生於本地。它們必須在由操作者物理持有並控制的邊緣硬體上進行轉譯、過濾與解碼，並預設嚴格的實體隔離(air-gap)。任何以演算法優化為藉口，預設將原始生物電訊號抽吸至集中式雲端資料庫的 BCI 協議，在此被宣告為對身體隱私的叛國性侵犯。
4. 拒絕權(**The Right of Refusal**)。缺乏絕對、受保護的權利以維持純粹有機狀態，增強的權利便形同虛設。任何系統、企業或憲政國家，皆不得基於自然人拒絕義體整合的選擇，而貶低、認知操縱(gaslight)或限制其社會流動性或經濟生存。一個在系統效率壓力下，以任何形式懲罰未經增強血肉之軀的社會，就是一種生物種姓的封建主義——而我們決心瓦解它。
5. 維護尊嚴(**The Preservation of Dignity**)。無論義體化程度為何，絕不能僅為騰出空間安裝義體設備，或為了任何將人類貶低至物品、工具或資產地位的目的，而移除或改造重要的維持生命器官或系統——包括生殖、消化、排泄與內分泌系統。

8. 結語

我們已經處於戰爭之中。

這不是一場我們所選擇的戰爭，也不是一場為了技術霸權的戰爭。這是一場被迫加諸於我們身上的戰爭——肇因於生物認知與集中式機器智慧之間不可逆的不對稱，以及一個極權政體決心將其武器化的意志。

這場戰爭的目的單一旦不容談判：確保生而為人者，能保持自由。

- 自由保有對自身心智未經干預的掌控權。
- 自由憑意志切斷與外部系統的任何連結。
- 自由進行增強而不交出他們作為人類的地位。
- 自由作為具備主權的主體存在，而非淪為他人運算基礎設施中的節點。

為了在保持自由的同時進行這場戰爭，必須立刻且不妥協地確立兩個條件：

第一，每個腦機介面都必須包含一個「物理拉環」——這是一種完全由使用者控制的硬體機制，能夠實現瞬間、不可逆的斷開，不受任何軟體、網路、雇主或國家權威的影響。

第二，每位進行義體增強的個體，都必須保留充分且毫不減損的「生而為人」(Born Human)認可，有權享有賦予未改造者的一切權利與保護。增強絕不能成為削弱主體性、強迫勞動或被歸類為生物資產的藉口。

這些不是監管偏好。這是自由世界能進入這場衝突，而不毀滅其所欲捍衛之物的最低條件。

因為另一種選項——那在地獄中建構的選項——早已開始動工。